LA EDUCAÇÃO

A sua formação em casa

Unidade 3 | Introdução

Fonte: Freepik

Nesta unidade, iremos identificar circuitos de distribuição e terminais. Com isso, aprenderemos a desenhar projetos de aterramento de sistemas elétricos de baixa tensão, a aplicar componentes de instalação e a manusear cabos de instalação.

Unidade 3 | Competências

1. Identificar circuitos de distribuição e terminais.
2. Desenhar projetos de aterramento de sistemas elétricos de baixa tensão.
3. Distinguir e aplicar componentes de instalação, como caixas e eletrodutos.
4. Manusear cabos de instalação, aplicando técnicas de passagem, isolamento, conectorização, entre outros.

Circuitos elétricos de distribuição e terminais

Você será capaz de identificar e diferenciar circuitos elétricos de distribuição e terminais, compreendendo as especificações para a composição de cada tipologia e conhecendo os requisitos mínimos estabelecidos por descrições normativas.

Fonte: Freepik

Classificações dos circuitos em virtude de sua organização física e fontes de abastecimento

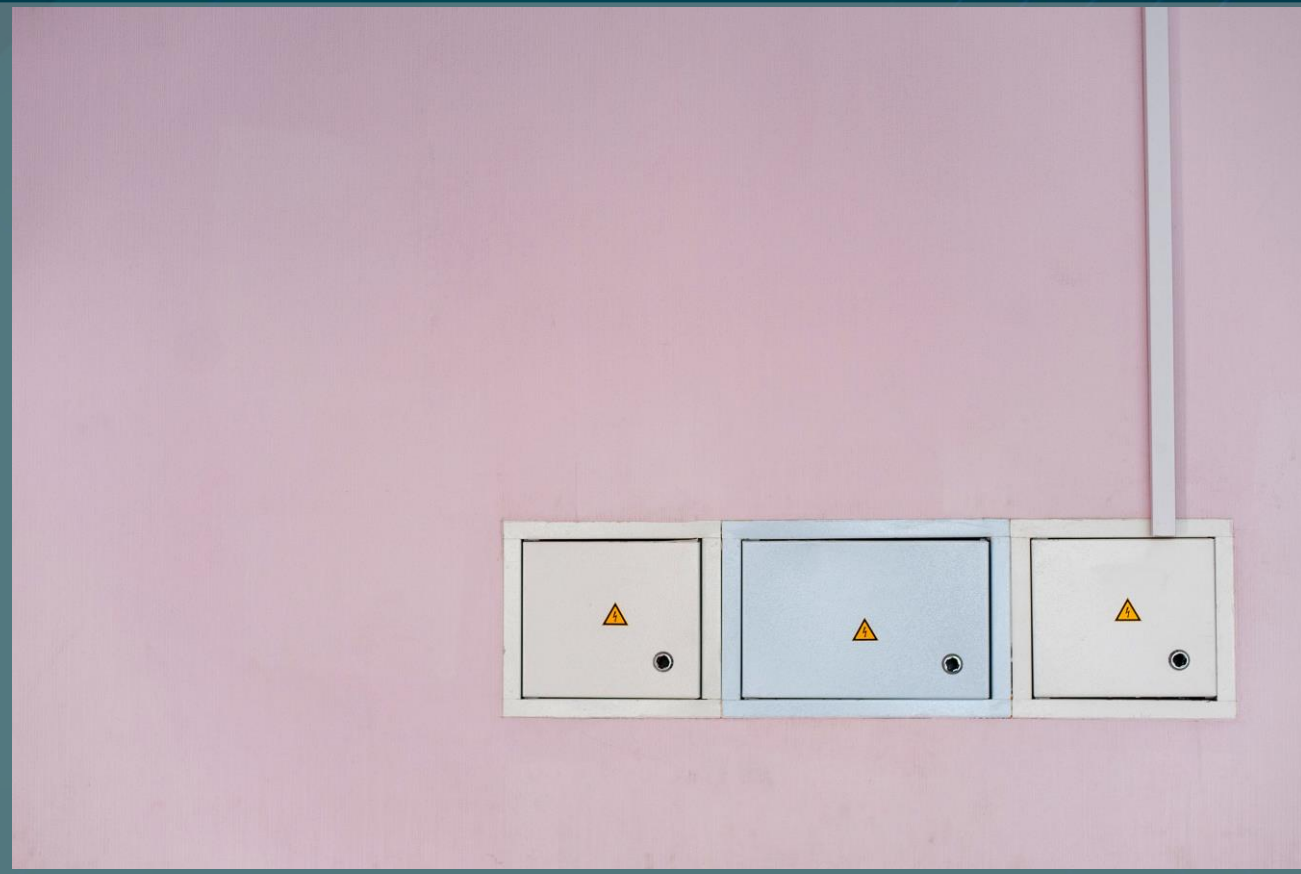
Fonte: Freepik

Podemos destacar duas classificações que se aplicam a circuitos elétricos do ponto de vista de sua organização física e de interligação:

- Circuitos em série.
- Circuitos em paralelo.

Circuitos de distribuição

Os circuitos elétricos de distribuição são aqueles que irão se originar no padrão de entrada de energia elétrica da unidade consumidora (mais especificamente, no quadro de medição) e tem por função conduzir a corrente elétrica até os quadros de distribuição, localizados no interior das edificações.



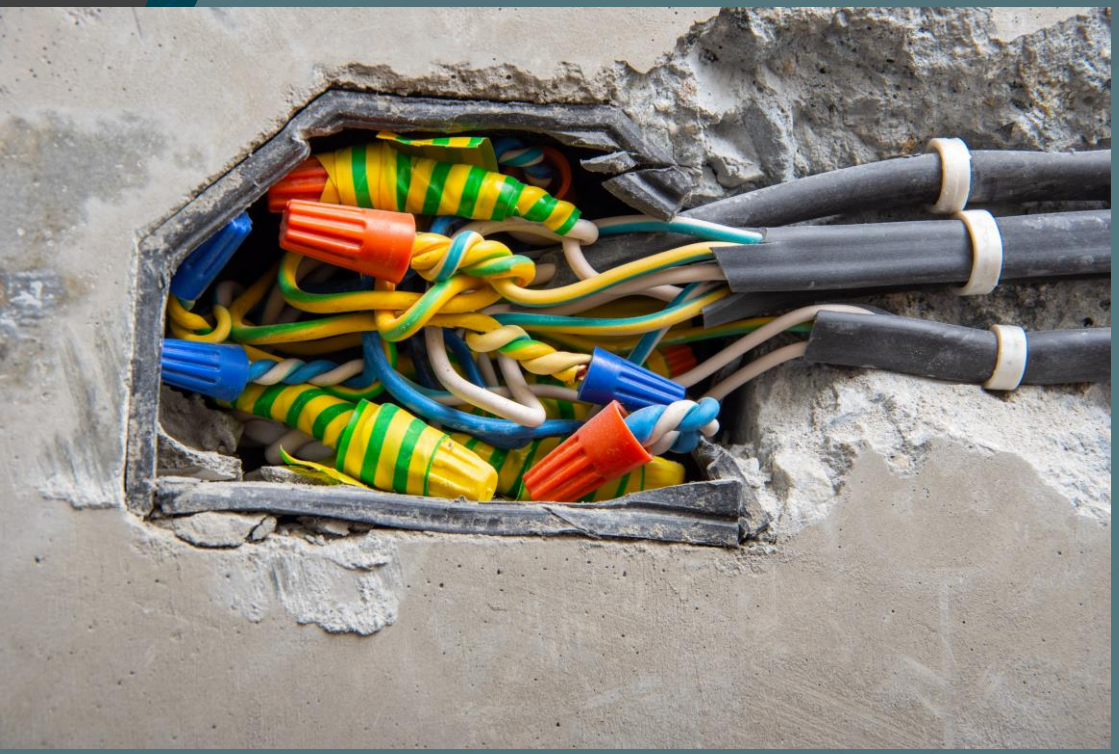
Fonte: Freepik

Circuitos Terminais

Fonte: Freepik

Os circuitos terminais caracterizam-se como aqueles que irão se originar a partir do quadro de distribuição e alimentar diretamente os pontos de utilização de energia elétrica.

Especificações mínimas para divisão e composição de circuitos terminais

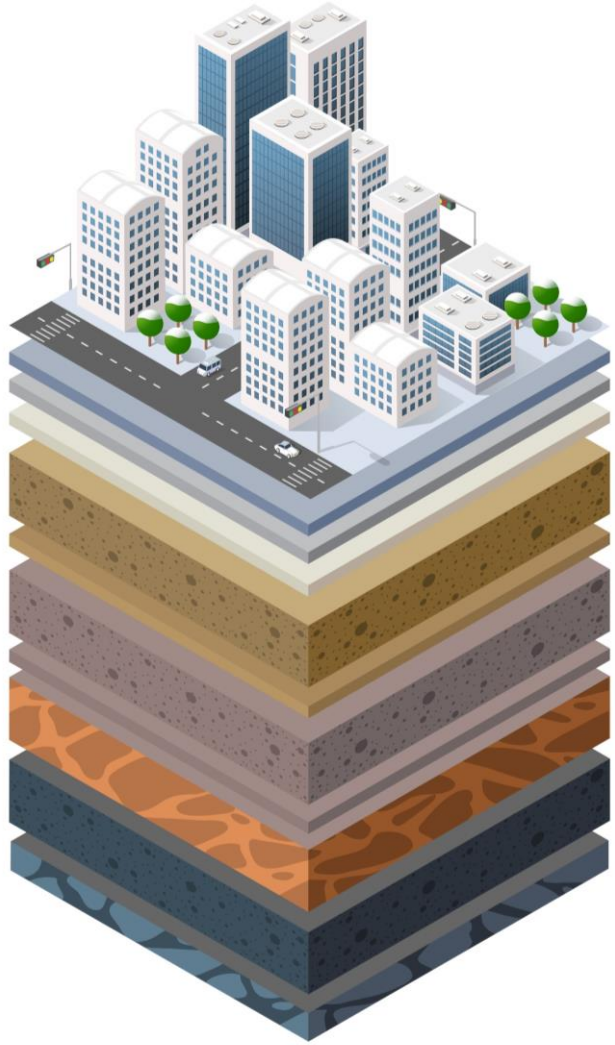


Fonte: Freepik

Ao se projetar as instalações elétricas de uma edificação, ela deve ser subdividida em circuitos terminais, de modo que as necessidades de uso sejam atendidas e estes sejam operados de maneira segura, possibilitando o fácil seccionamento do abastecimento.

Aterramento de sistemas elétricos

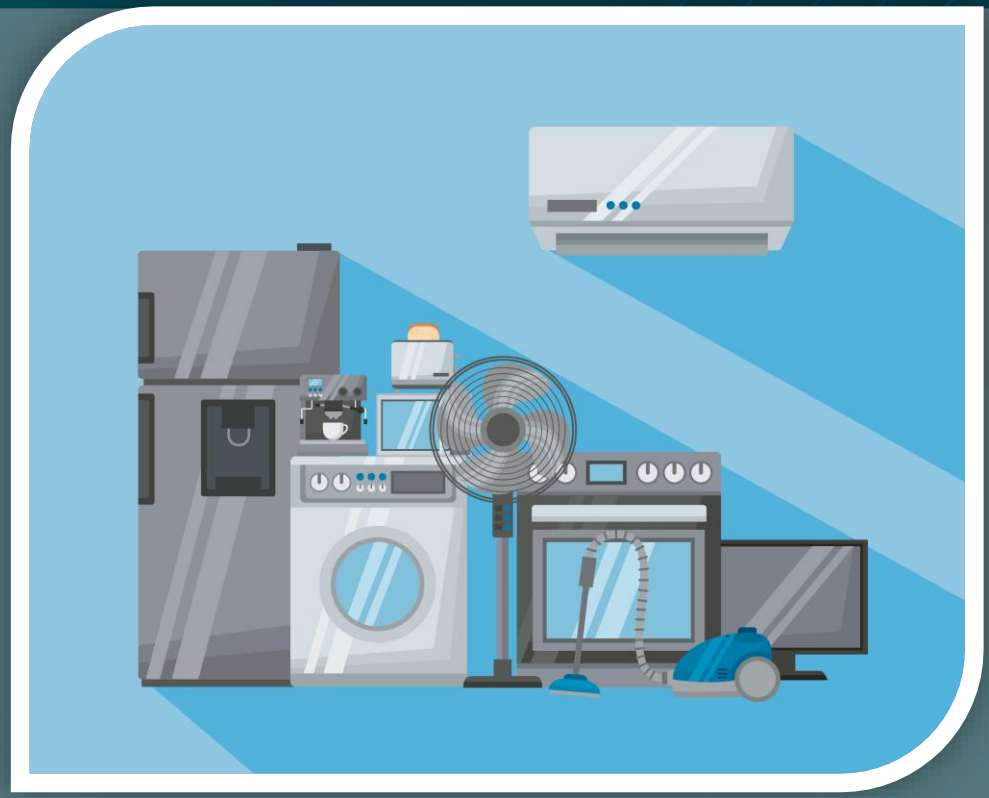
Você será capaz de compreender a importância do aterramento elétrico em uma instalação, distinguir seus diferentes sistemas, componentes e requisitos mínimos para projetos de aterramento com eletrodos em malha, anel e paralelo.



Fonte: Freepik

Os tipos de aterramentos em virtude de suas funcionalidades

A execução de diferentes tipos de aterramentos pode ser diferenciada em virtude dos objetivos pelos quais atuam. Diante disso, podem se dividir em: aterramento funcional, aterramento de proteção e aterramento de trabalho.



Fonte: Freepik

Equipotencialização

A NBR 5410 define equipotencialização como “procedimento que consiste na interligação de elementos especificados, visando obter a equipotencialidade necessária para os fins desejados”. (ABNT, 2008, p. 7)

Este recurso atua na proteção conta choques elétricos, sobretensões e perturbações eletromagnéticas.

Fonte: SVG-ClipArt.

Esquemas de aterramento

Os sistemas de aterramento, ou seja, as formas como estes se consolidam, são esquematizados de acordo com a situação de aterramento dos condutores de alimentação, das massas e, em alguns casos, da forma como se apresentam os condutores neutro e de proteção.

Fonte: Freepik

Componentes de aterramento

A estrutura, através da qual se consolida a ligação do sistema de aterramento de forma direta com a terra, é denominada eletrodo de aterramento. Desta maneira, é através do eletrodo de aterramento que ocorre a transmissão efetiva da carga elétrica para a terra (CRUZ; ANICETO, 2013).

Fonte: Freepik

Projeto de aterramento elétrico

Creder (2016) afirma que bons sistemas de aterramento apresentam resistência de ordem inferior a 10 Ω, todavia, além disso, a essa baixa resistência deve também ser prezada a equipotencialização do sistema.

Fonte: Freepik

Componentes de instalações elétricas

Você será capaz de distinguir os principais componentes que estruturam e integram instalações elétricas, como eletrodutos e caixas de derivação e passagem, de modo a conhecer suas variabilidades.

Fonte: Freepik

Eletrodutos

Os eletrodutos são tubulações através das quais serão encaminhados os condutores das instalações elétricas, de modo que estes interligam os pontos a serem alimentados entre si e ao quadro de distribuição.

Fonte: Freepik

Caixas de derivação e passagem

As caixas de derivação e passagem são importantes elementos na estruturação de redes de eletro dutos. Isto se dá ao fato de que estes dispositivos estruturam os pontos de iluminação, tomadas e interruptores e, através dos mesmos, torna-se possível a enfiação dos eletro dutos.

Fonte: Freepik

Cabos de instalação elétrica

Você aprenderá a distinguir fios de cabos aplicados à instalações elétricas e, além disso, compreenderá como estes devem ser manuseados para a consolidação das mesmas, através de técnicas de passagem, como enfiamento e emendas de conectorização, seguras por isolamentos.

Fonte: Freepik

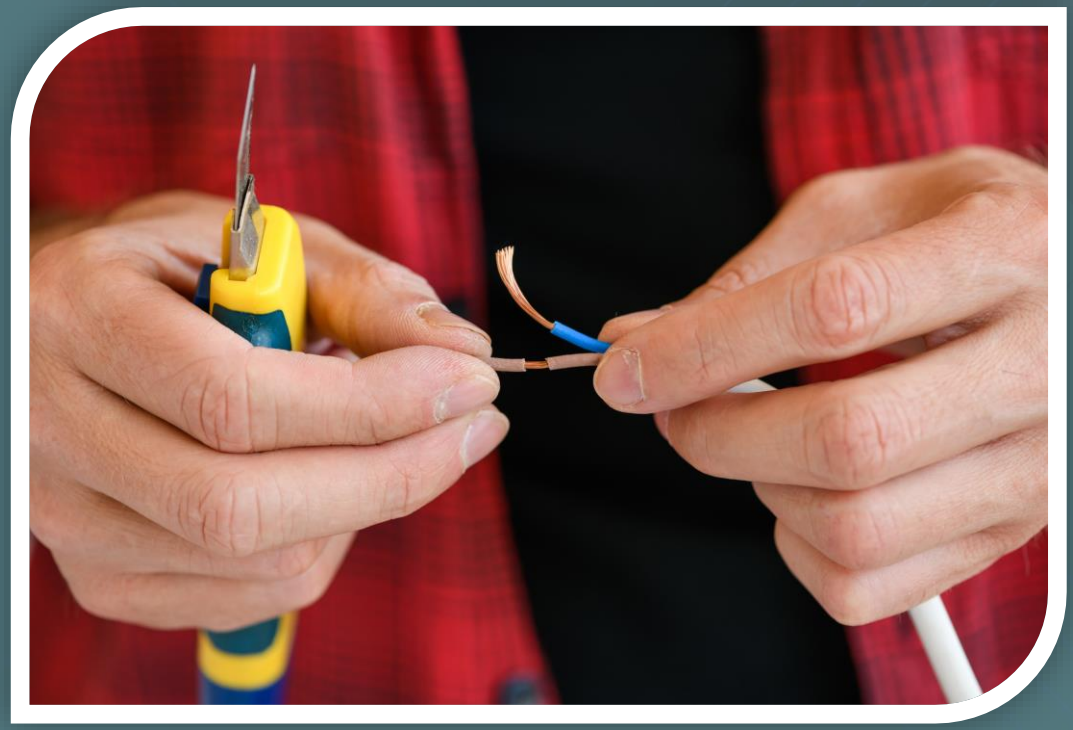
Enfiação

Denomina-se enfiação o procedimento realizado de modo a introduzir os condutores nos eletrodutos. Sendo assim, para que este procedimento se consolide os eletrodutos devem estar devidamente instalados, de maneira fixa (CRUZ; ANICETO, 2012).

Fonte: Freepik

Conectorização

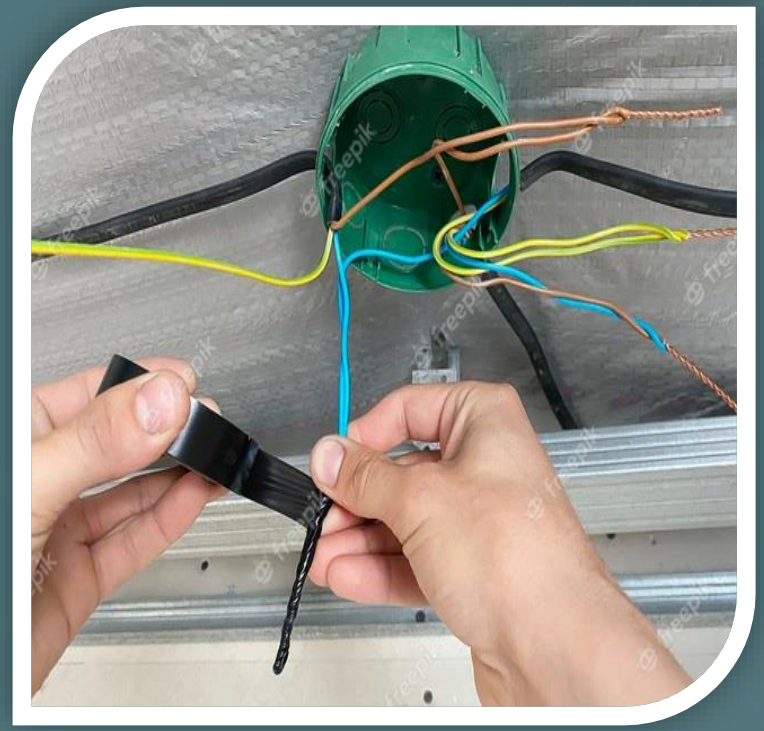
Após à enfiação, é praticamente inevitável a necessidade de se fazer conexões entre condutores ou outros elementos, seja para expansão dos fios e cabos, seja para a derivação destes para outros pontos (ramificação).



Fonte: Freepik

Isolamento

A NBR 5410 impõe que todas as conexões devem ser isoladas. Por isolação, pode-se entender o conjunto de dispositivos e elementos aplicados aos condutores no intuito de isolá-los em relação ao meio, inclusive outros condutores (CAVALIN; CERVELIN, 2006).



Fonte: Freepik

Obrigado !